



15/01/2026

École Nationale Supérieure d'Informatique

ANALYSE DE DONNÉES

Étude de l'influence des habitudes alimentaires
et du mode de vie sur les niveaux d'obésité

RÉALISATION

Nadine Bousdjira

Kherroubi Mohamed El Amine

JURY

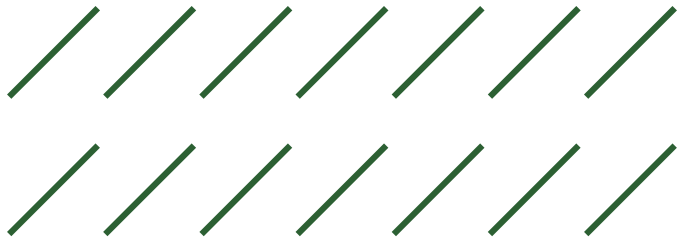
Mme Naima Bessah

CLASSE

2CS SIQ1

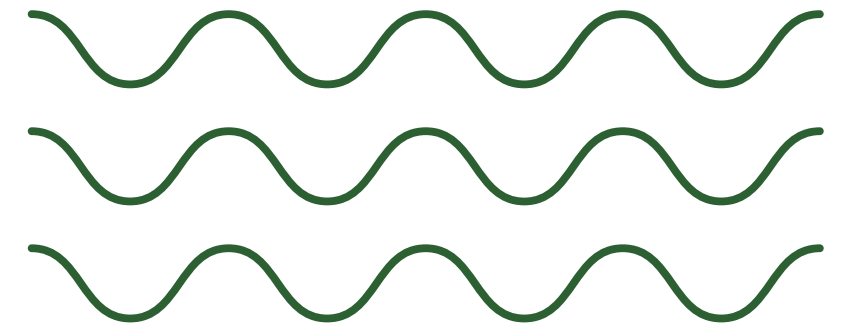


SOMMAIRE



1	Obésité
2	Données
3	Approches méthodologiques
4	Résultats
5	Synthèse et discussion
6	Conclusion

OBÉSITÉ



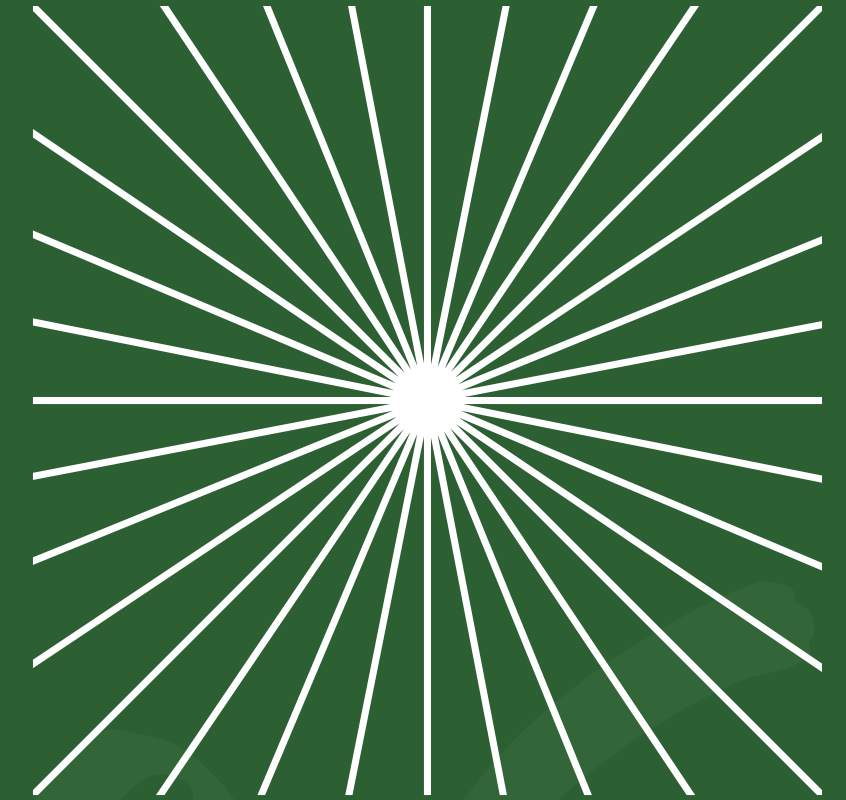
L'**obésité** représente un enjeu majeur de santé publique.

Comprendre ses causes nécessite d'analyser simultanément **plusieurs variables qualitatives** : habitudes alimentaires, modes de transport, données démographiques et antécédents familiaux.

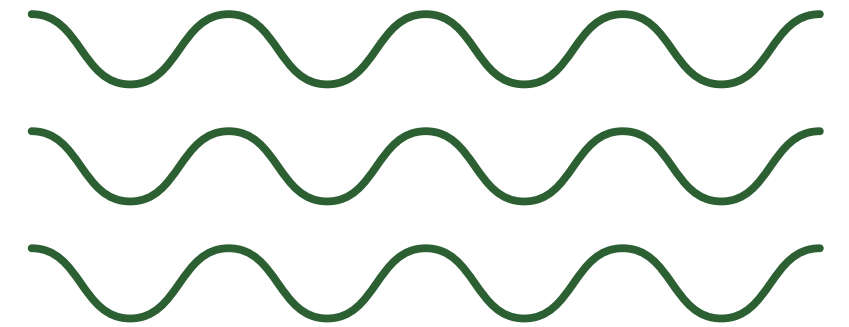
L'étude vise à **identifier les facteurs clés** associés à l'obésité.

Cette recherche est **essentielle** pour mieux comprendre cette maladie et développer des stratégies de prévention dans un monde où **une personne sur huit est obèse**.

DONNÉES



STRUCTURE DU DATASET



Cette étude analyse **2111** individus caractérisés par sept variables explicatives et une variable cible représentant le niveau d'obésité.

Les données proviennent du jeu de données "**Estimation of Obesity Levels Based on Eating Habits and Physical Condition**" (Mendoza Palechor & De la Hoz Manotas, 2019), accessible via le **UCI Machine Learning Repository**.

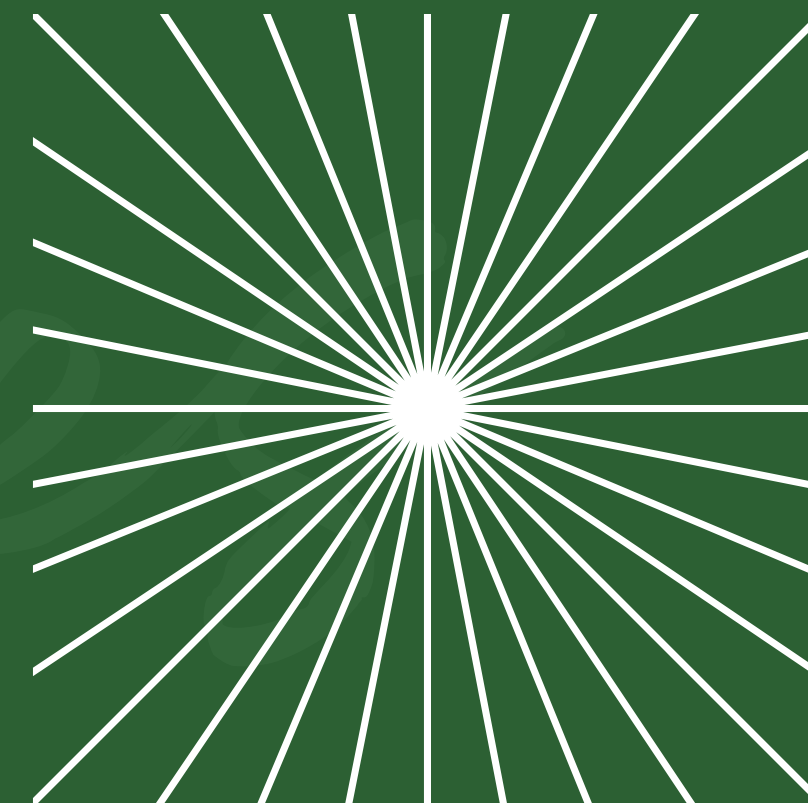
6

VARIABLES SÉLECTIONNÉES

Variables qualitatives	Description	Modalités
Gender	Sexe	Male, Female
family_history	Antécédents familiaux	Yes, No
FAVC	Aliments hypercaloriques	Yes, No
CAEC	Fréquence grignotage	Sometimes, Frequently, Always, No
MTRANS	Mode de transport	Public_Transport, Automobile, Walking, Motorbike, Bike

Variables quantitatives	Description	Statistiques
Age	Âge (années)	Moyenne = 24.31, min = 14, max = 61
Weight	Poids (kg)	Moyenne = 86.59, min = 39, max = 173

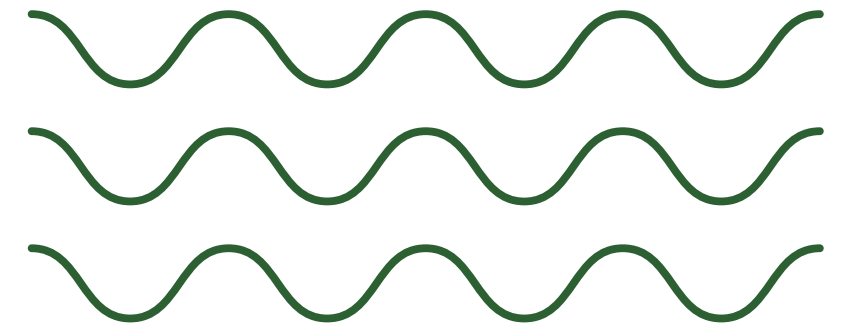
Variable cible	Description	Modalités
NObeyesdad	Niveau d'obésité	7 Niveaux (0-6)



APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES

APPROCHE 1

CATÉGORISATION A PRIORI



Âge et poids inclus

Cette approche consiste à catégoriser les variables Age et Weight en classes.

Avantages

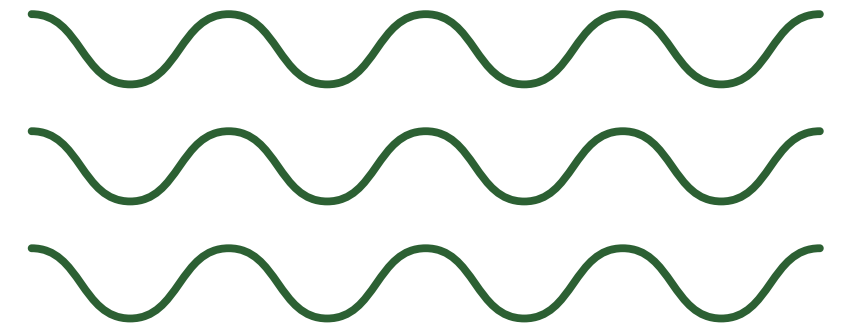
Les variables Age et Weight influencent directement les axes.

Limites

Perte d'information.
Le choix des seuils est arbitraire.

APPROCHE 2

PROJECTION A POSTERIORI



Âge et poids projetés

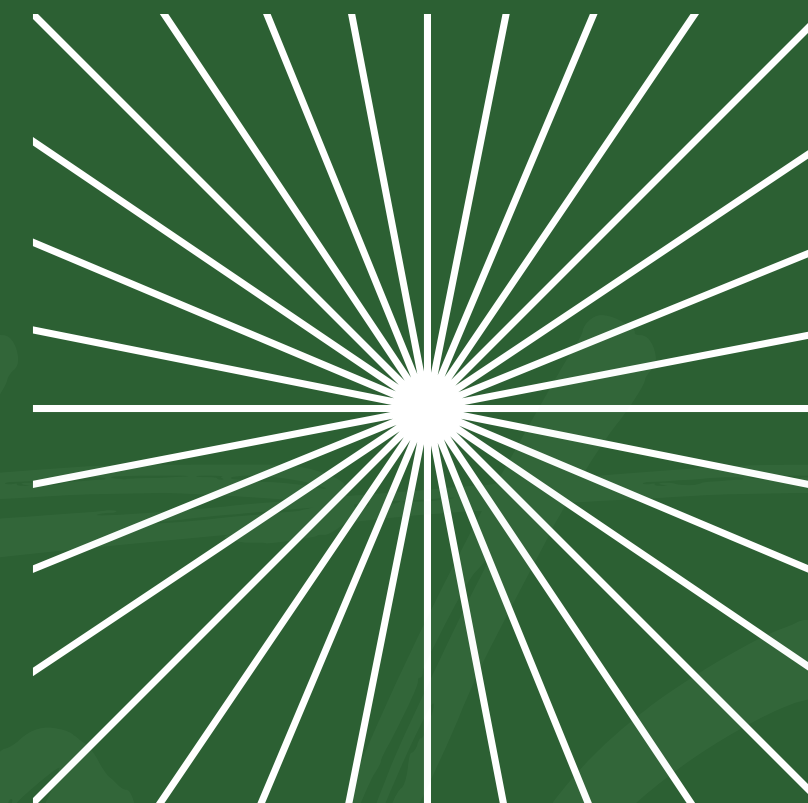
Cette approche consiste à projeter les variables Age et Weight après l'analyse.

Avantages

Aucune perte d'information.
Permet à d'autres variables de faire surface.

Limites

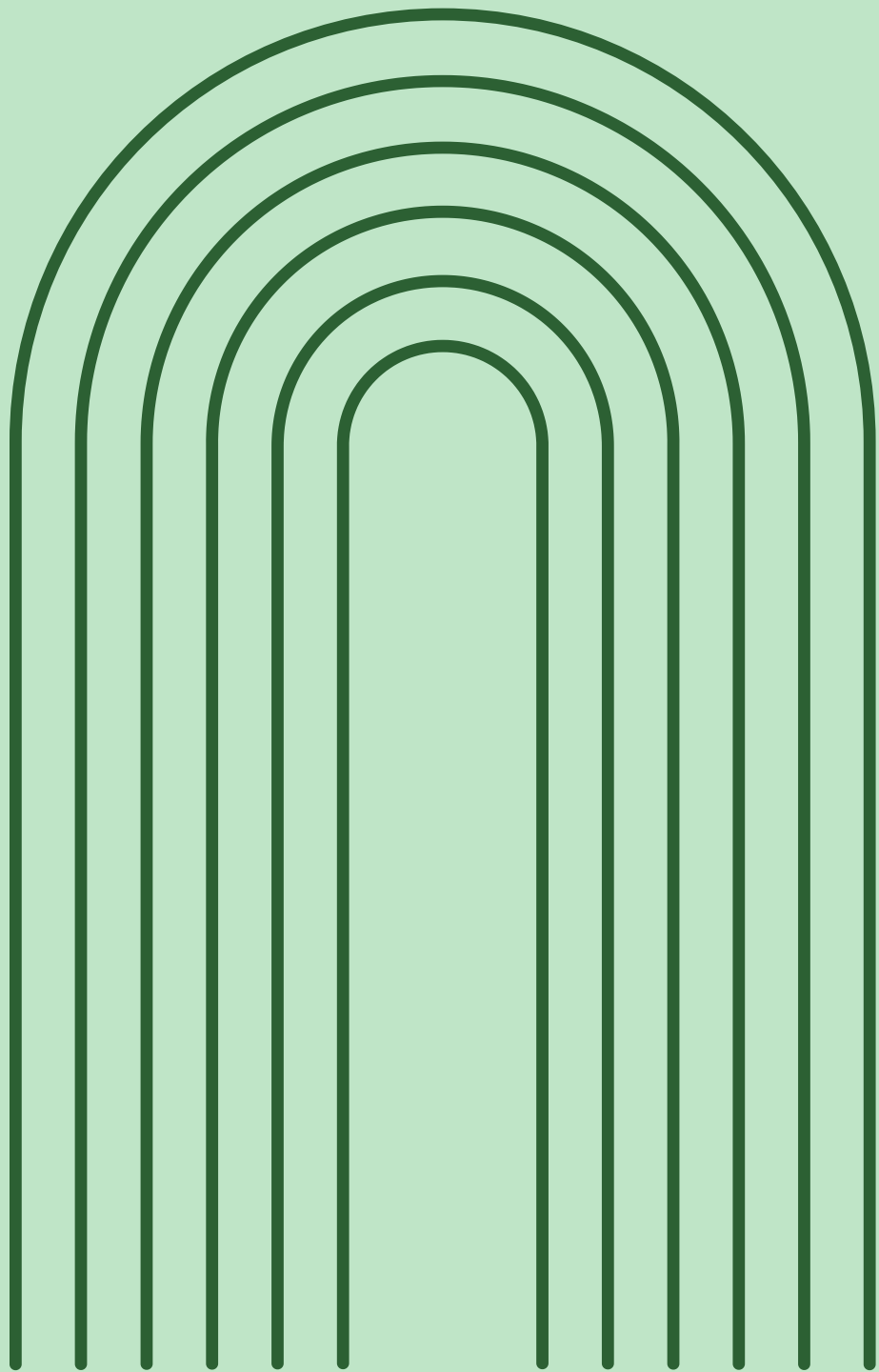
Age et Weight n'influencent pas la construction des axes.



RÉSULTATS

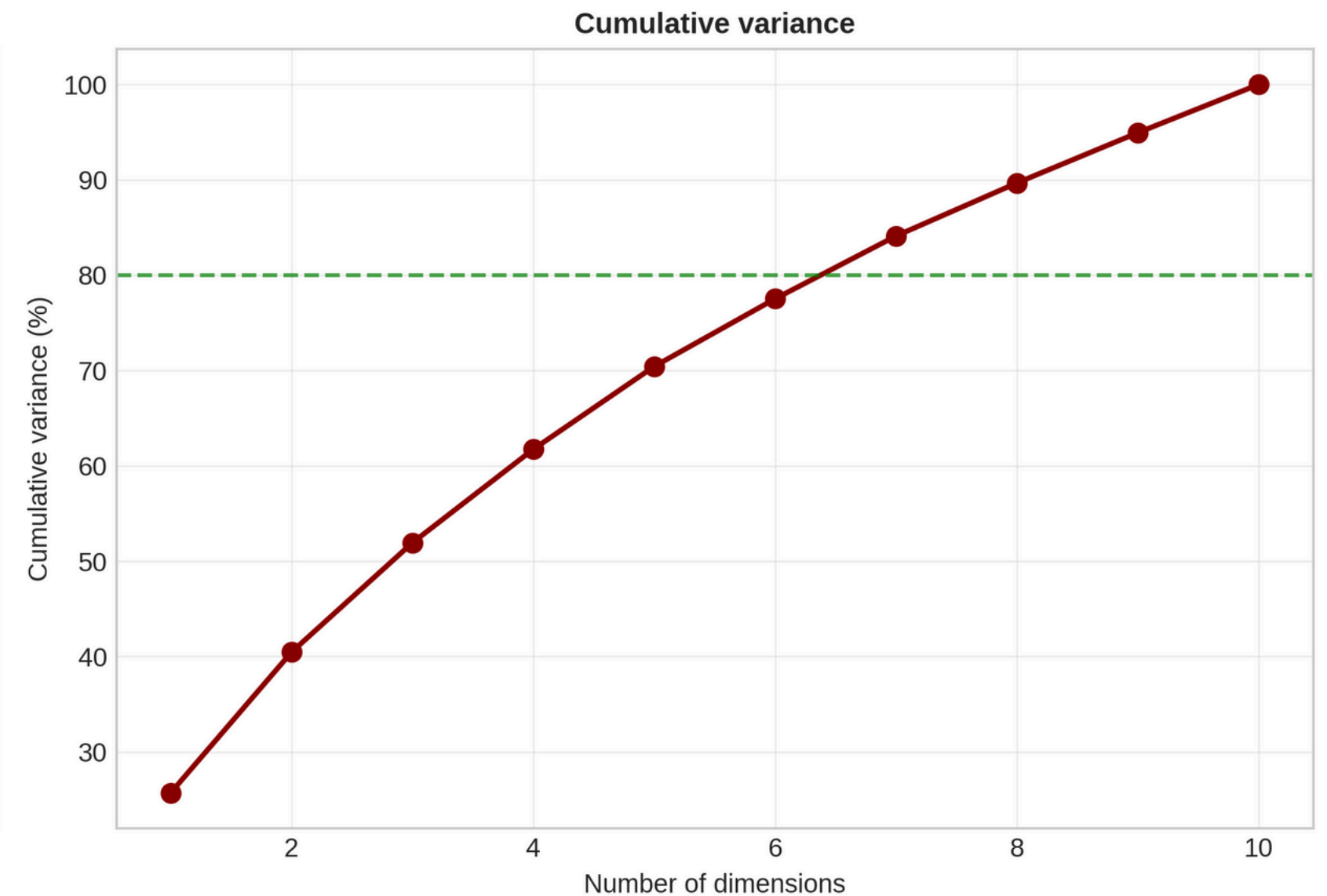
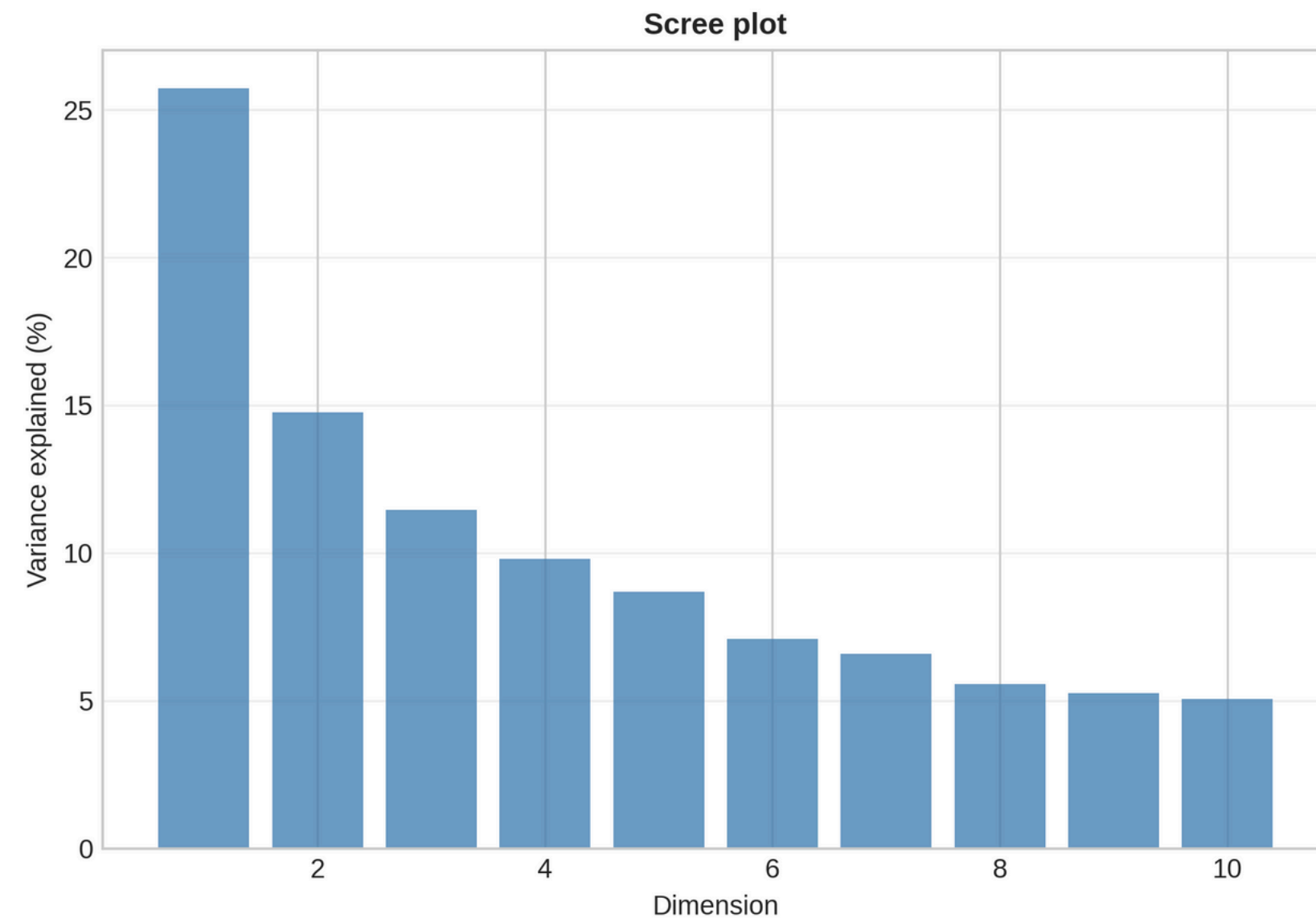
APPROCHE 1

Approche 1



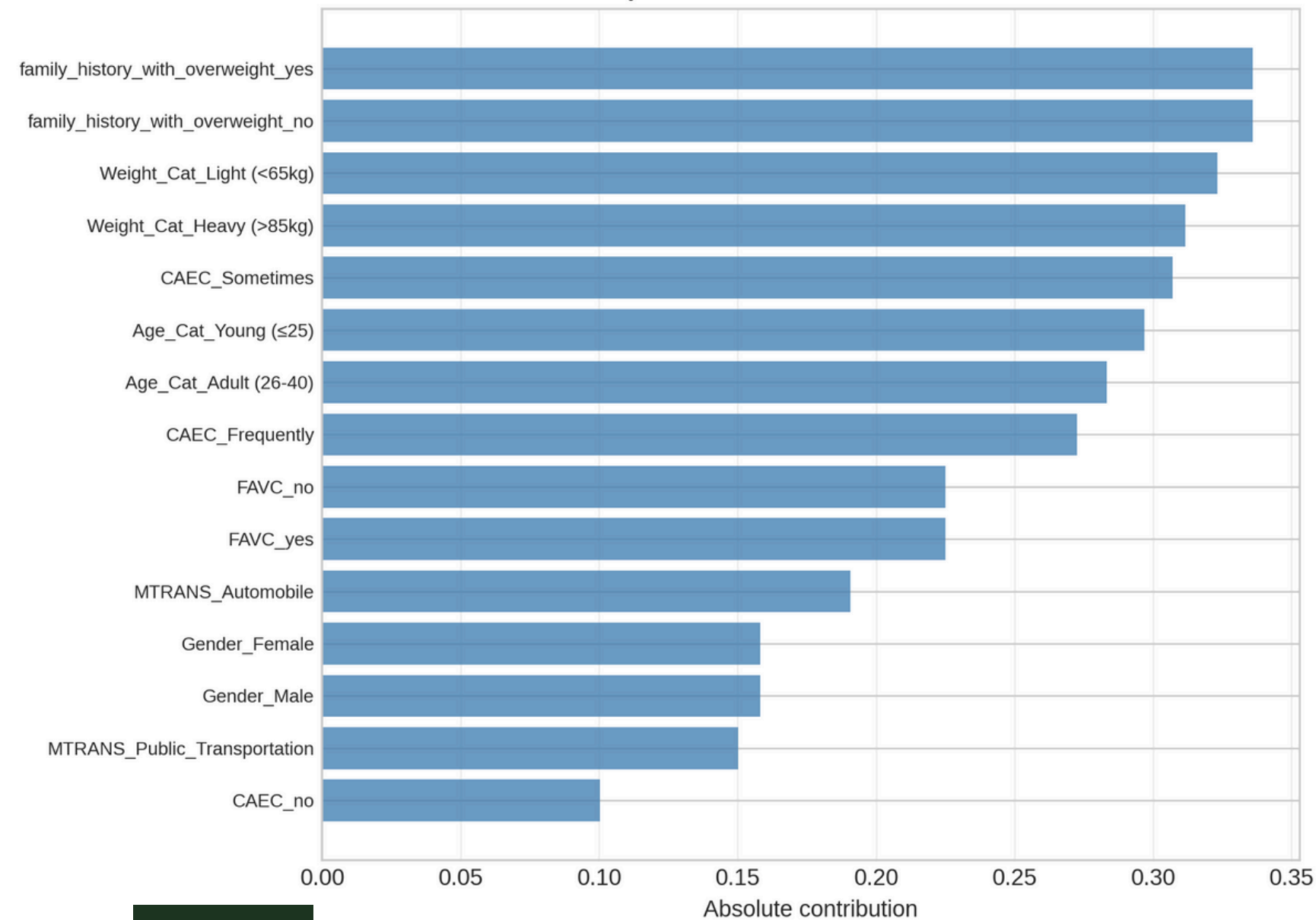
ANALYSE DES DIMENSIONS

La première et deuxième dimensions expliquent environ **40 %** de la variance observée dans les données, ce qui souligne la complexité multifactorielle de l'obésité et l'importance d'une analyse approfondie.



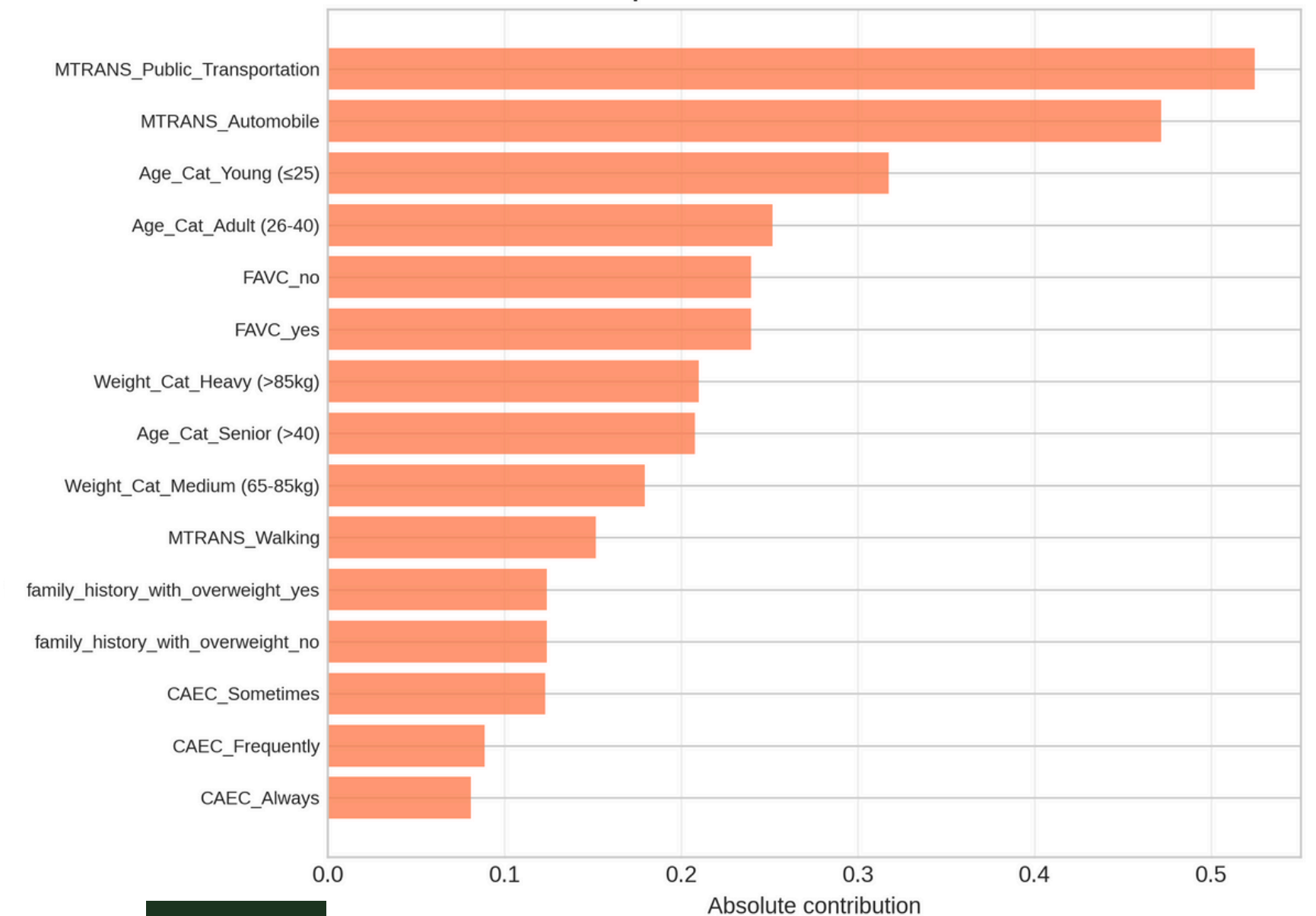
CONTRIBUTIONS AUX AXES

Top 15 contributors to Dimension 1



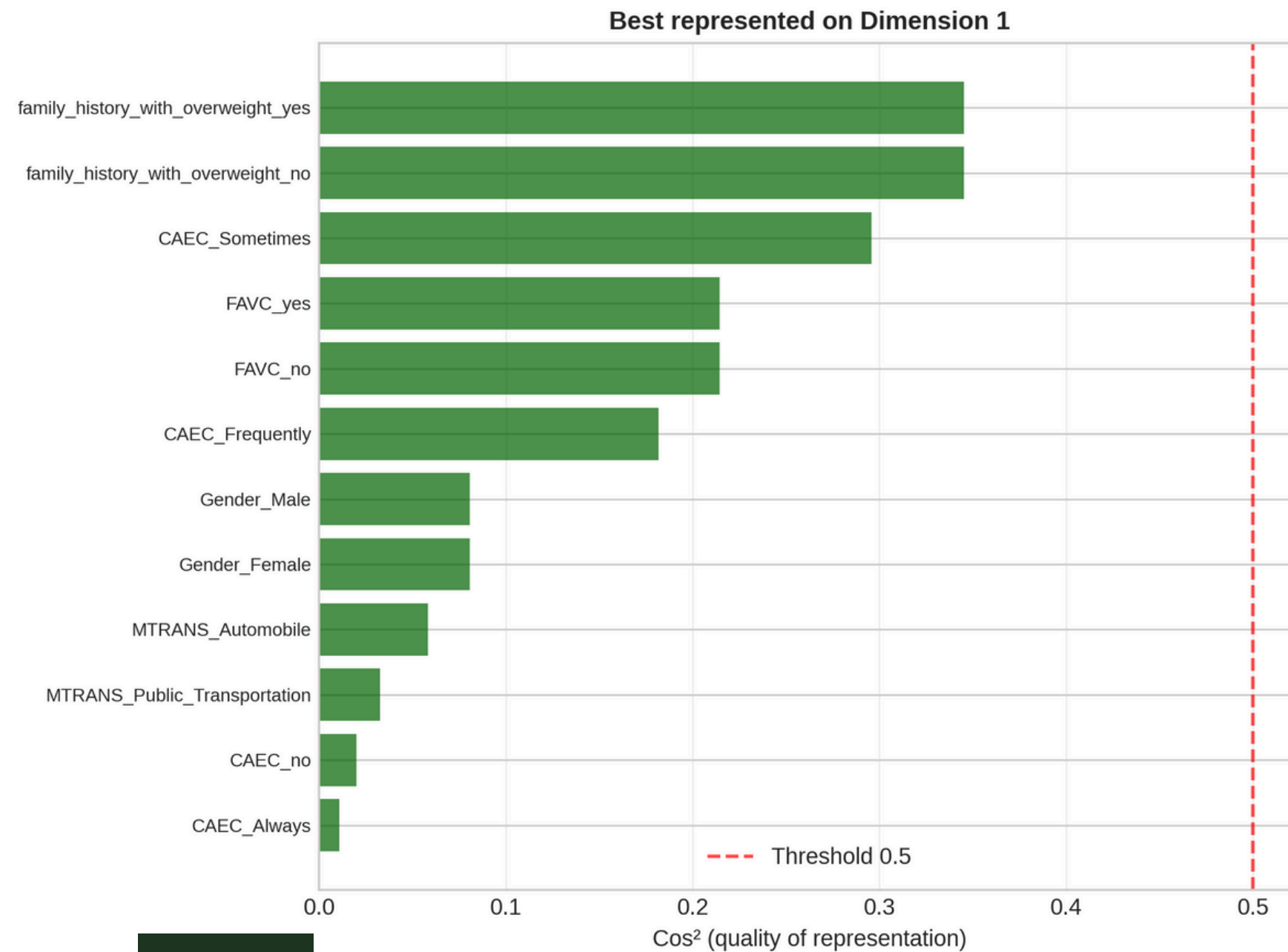
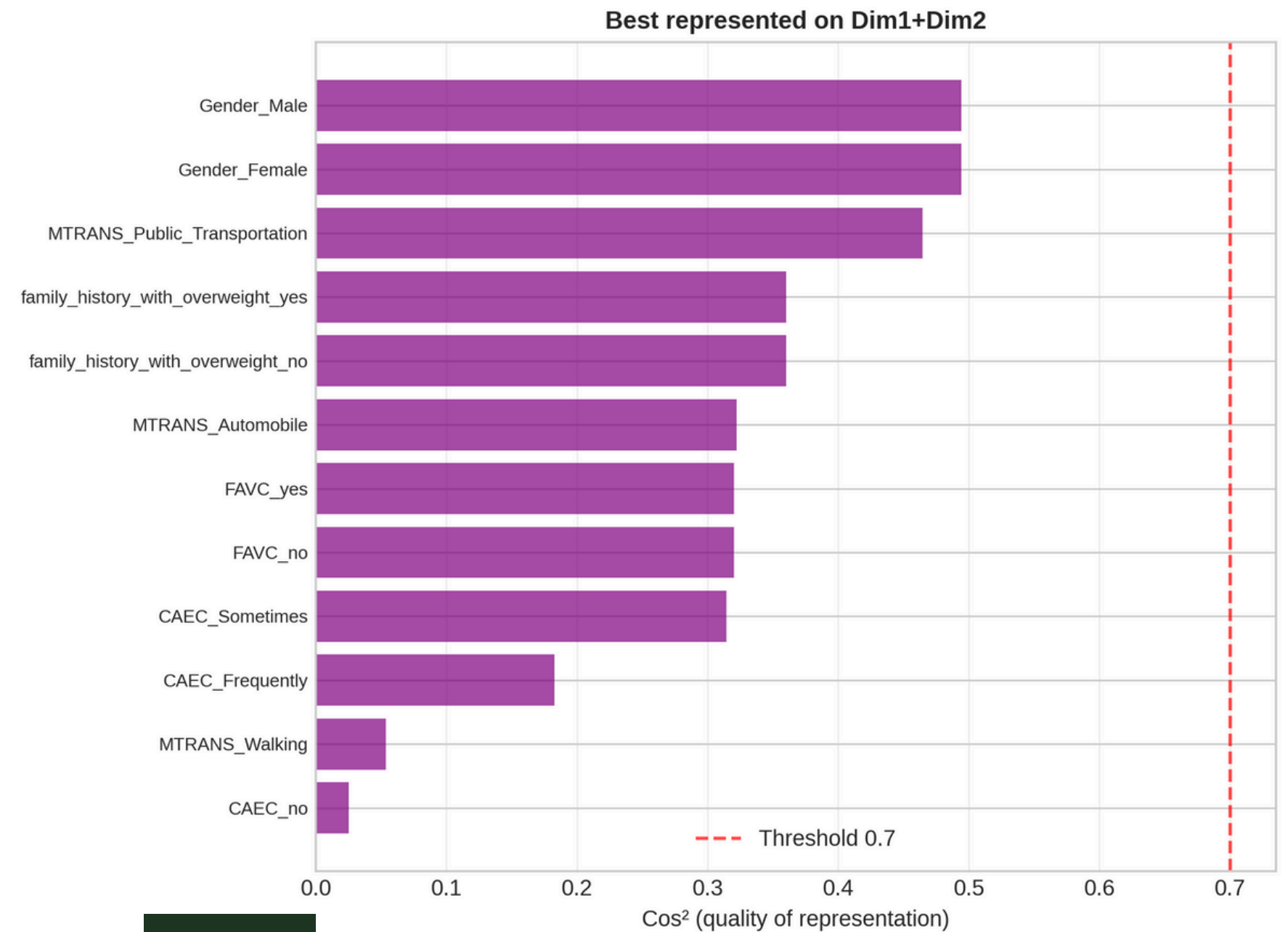
Dim1

Top 15 contributors to Dimension 2



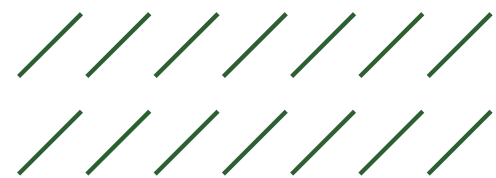
Dim2

QUALITÉ DE REPRÉSENTATION

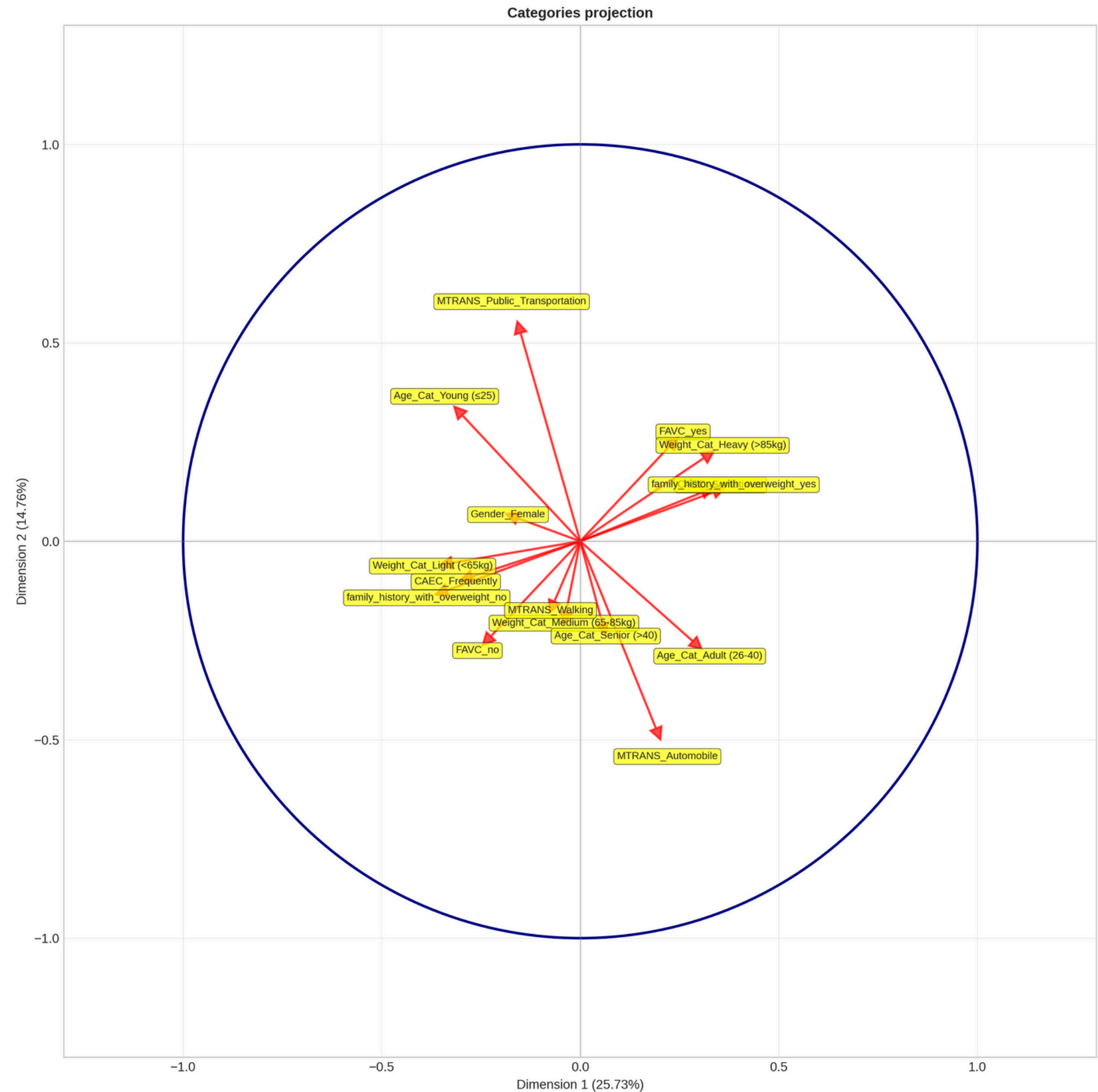
**Dim1****Dim2**

15

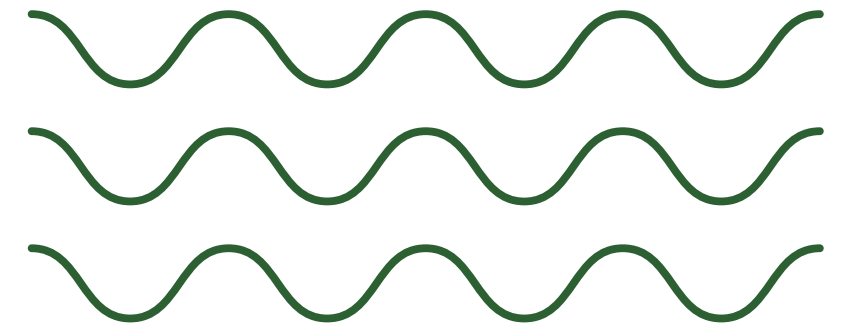
CORRÉLATIONS DES MODALITÉS



Les résultats révèlent des **oppositions significatives** entre les **individus légers sans antécédents familiaux d'obésité** et ceux **lourds ayant des antécédents**, soulignant l'importance des facteurs génétiques et comportementaux.



INTERPRÉTATION DES AXES



Dim1

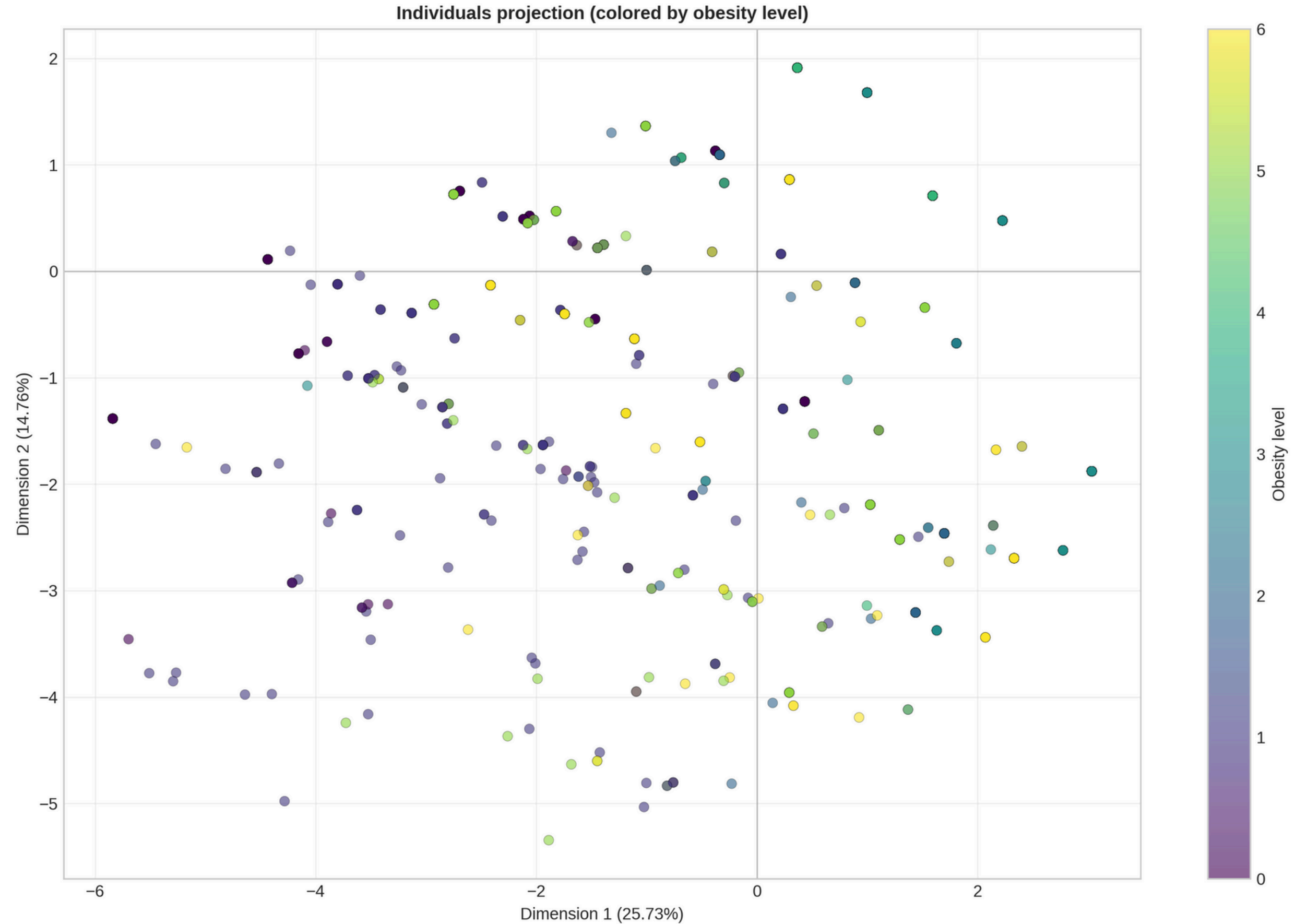
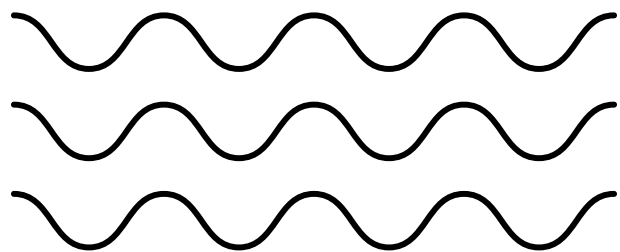
La dimension 1 lie la
prédisposition génétique et
le **statut pondéral**.

Dim2

La dimension 2 explore la relation entre le
mode de mobilité et l'**âge**, révélant des
différences comportementales significatives.

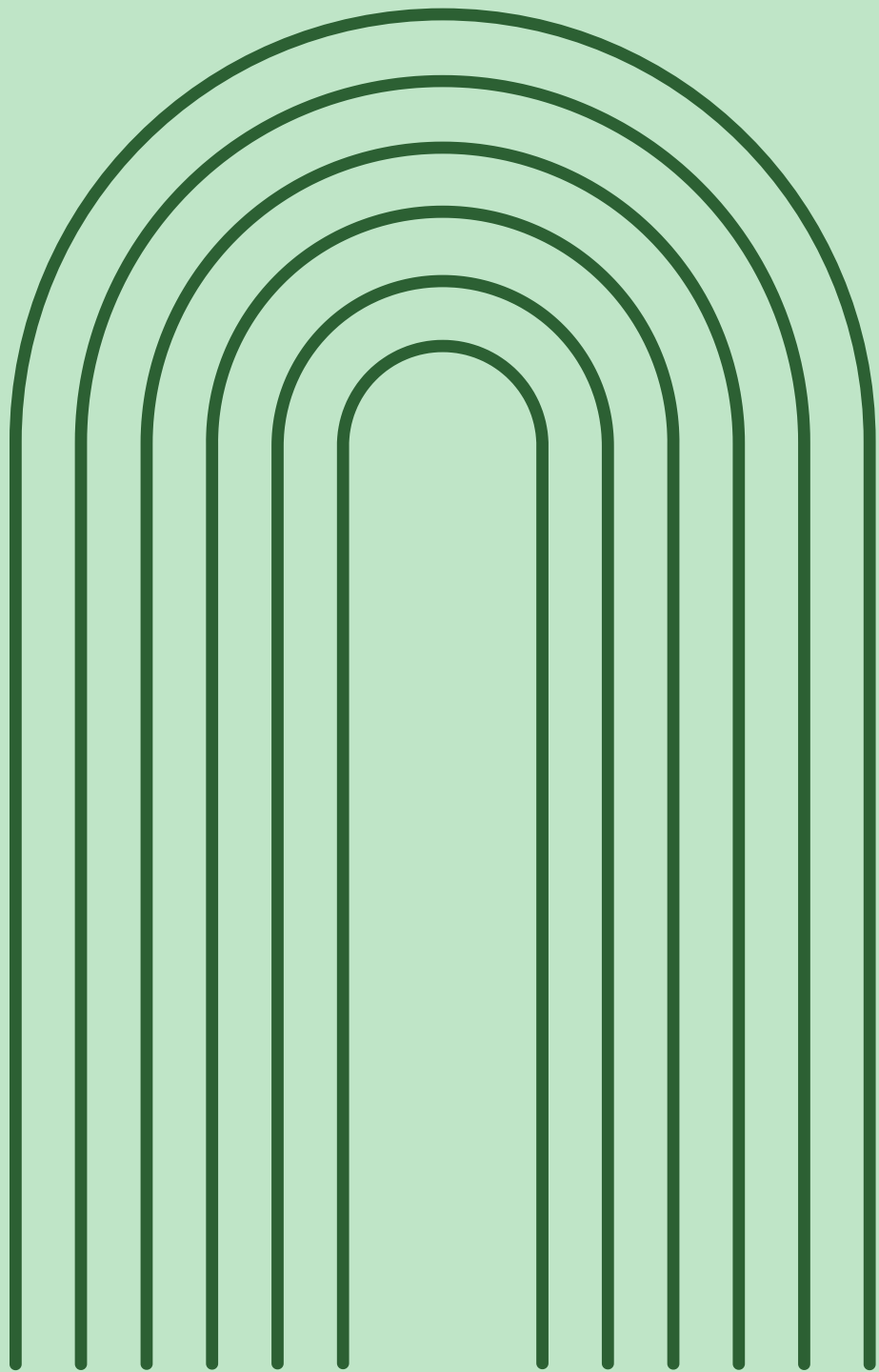
PROJECTION DES INDIVIDUS

La projection des individus révèle une **dispersion** des niveaux d'obésité, avec un **chevauchement significatif** entre les catégories, soulignant ainsi la **complexité multifactorielle** de ce phénomène de santé.

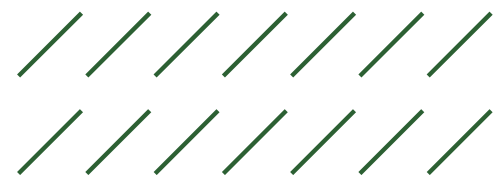


APPROCHE 2

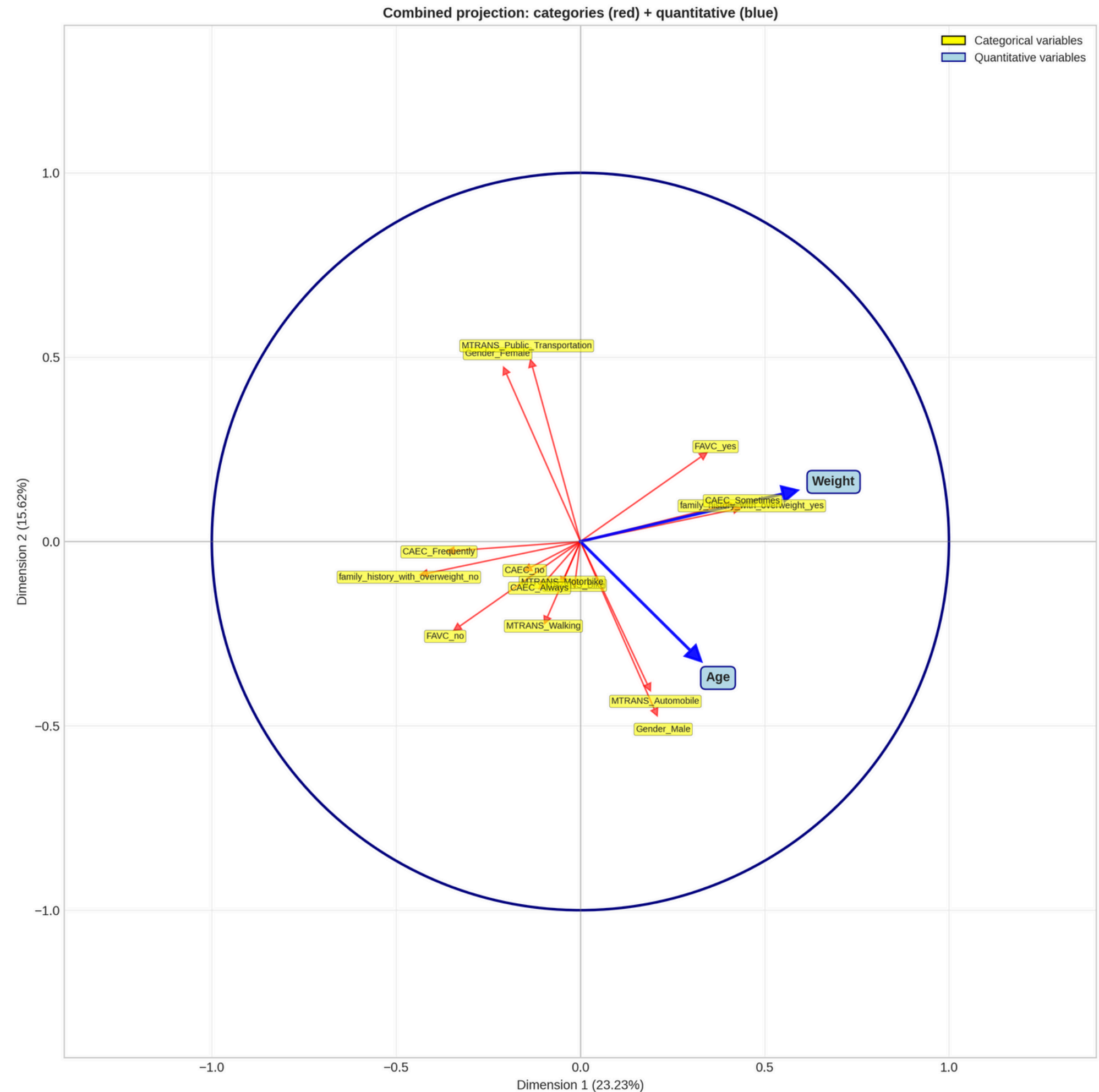
Approche
2



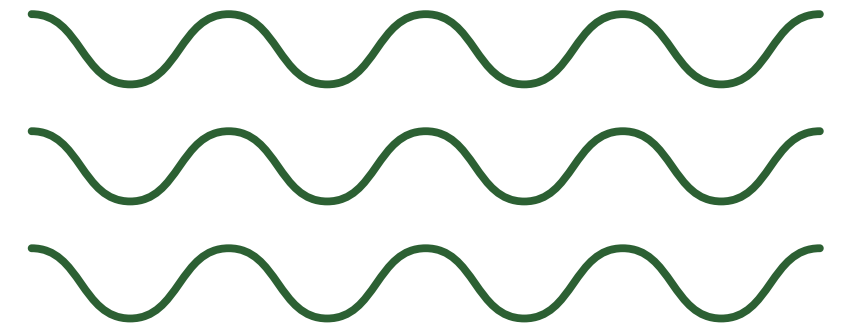
INFLUENCE DU POIDS ET DE L'ÂGE



La projection a posteriori révèle une **opposition** marquée entre les individus de faible poids et ceux de poids élevé, ces derniers étant étroitement associés aux antécédents familiaux et aux comportements à risque, tandis que l'**âge** introduit des effets générationnels plus **modérés**.



DIVERGENCES ENTRE LES DEUX APPROCHES

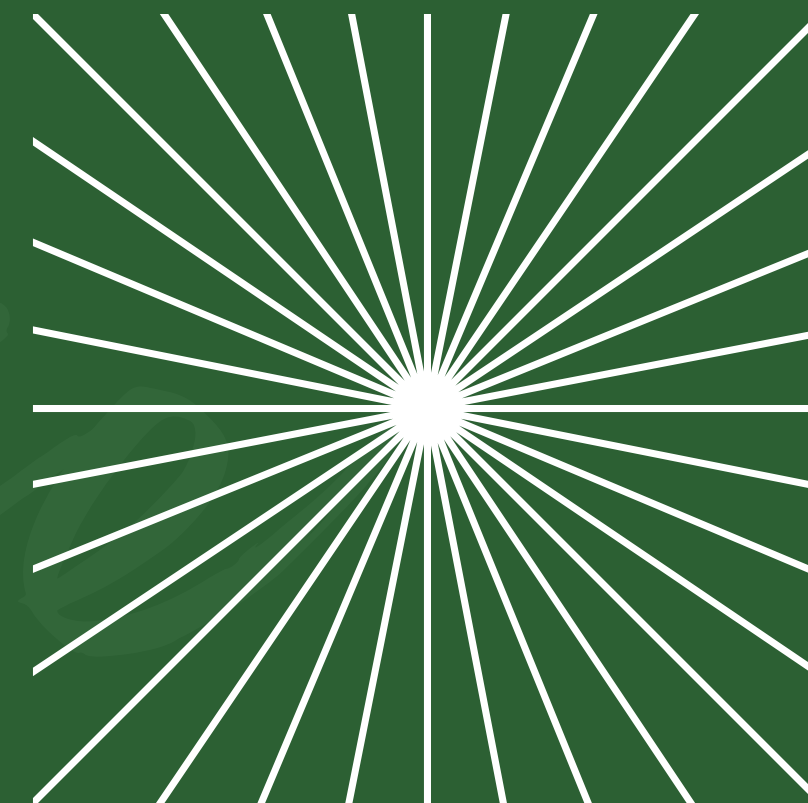


Effet du genre révélé

L'Approche 2 **met en évidence l'importance du genre** dans l'analyse des données, montrant une contribution significative de **45.5 %** sur la deuxième dimension, contre **20.1 %** en Approche 1.

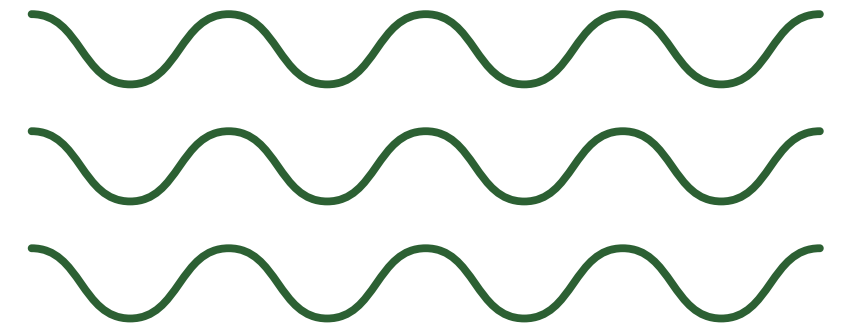
Qualité de représentation

L'Approche 2 induit une **meilleure qualité de représentation globale des individus**, avec **37,8 %** bien projetés contre **18,3 %** en Approche 1. Cependant, **la proportion d'individus faiblement représentés augmente également**, révélant une polarisation plus marquée.



SYNTHÈSE ET DISCUSSION

FACTEURS STRUCTURANTS DE L'OBÉSITÉ



Antécédents familiaux

Principal facteur structurant sur Dim1 (33-41 %), soulignant l'importance de la composante héréditaire.

Mode de transport

Dominant sur Dim2 (47-52 %), opposant transports publics et automobile, reflétant activité physique et aspects socio-générationnels.

Genre

Effet révélé par l'Approche 2 (45,5 % sur Dim2 vs 20,1 % en Approche 1), lié structurellement au transport.

Habitudes alimentaires

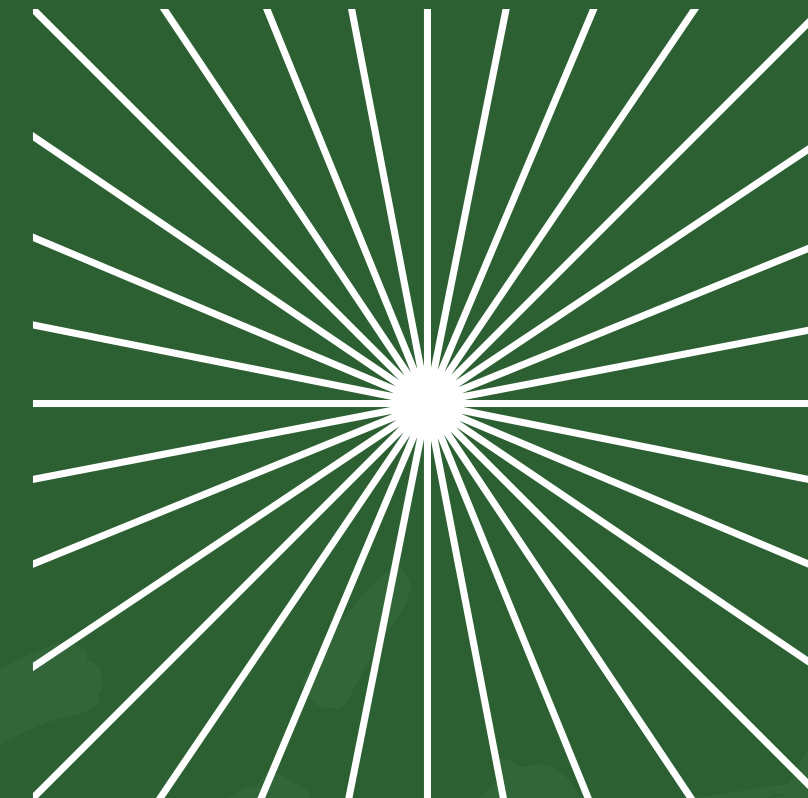
Contributions modérées (22-39 %), agissant comme **modulateurs** plutôt que déterminants primaires.

23

TABLEAU COMPARATIF DES APPROCHES

Ce tableau illustre les différences entre les deux approches.

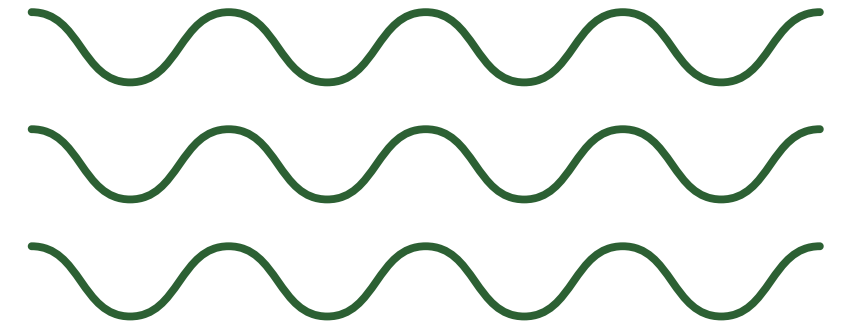
Critère	Approche 1	Approche 2
Variance sur Dim1 et Dim2	40.48%	38.86%
Nombre de modalités	21 (7 variables)	15 (5 variables)
Contributeurs sur Dim1	family_history + Weight_Cat	family_history + CAEC
Contributeurs sur Dim2	MTRANS + Age_Cat	MTRANS + Gender
Cos ² moyen (individus)	0.448	0.521



CONCLUSION

STRATÉGIE DE DÉPISTAGE

L'ACM met en évidence la pertinence d'un questionnaire de dépistage à la fois simple et efficace, reposant sur les éléments suivants :

**1**

Antécédents familiaux de surpoids
(facteur prédictif principal)

2

Mode de déplacement quotidien
(indicateur comportemental)

3

Consommation régulière d'aliments hypercaloriques (facteur modulateur)

CONCLUSION GÉNÉRALE

Résultats obtenus

L'obésité résulte d'une interaction complexe entre des **facteurs de prédisposition** (antécédents familiaux, poids), des **comportements individuels** (mode de transport, habitudes alimentaires) et des **variables démographiques** (âge, genre).

Approches méthodologiques

La comparaison des deux approches souligne leur **complémentarité** : **l'Approche 2 offre une meilleure représentation et met en évidence l'effet du genre**, tandis que **l'Approche 1 identifie des seuils critiques**. Les cinq dimensions nécessaires pour expliquer 70 % de la variance confirment le caractère multifactoriel de l'obésité.



**MERCI POUR
VOTRE
ATTENTION**

